

PC BENCHMARK

Análise de Requisitos e Tecnologias Utilizadas

Documento de escopo para a primeira versão do sistema

Objetivo. O PC Benchmark será uma aplicação web educacional e interativa voltada à consulta de componentes, análise de configurações de computadores, comparação de hardware, benchmark de jogos, cálculo de consumo de fonte e exibição de preços e descontos previamente cadastrados no banco de dados.

Escopo inicial. Para reduzir o tempo de desenvolvimento, a primeira versão não terá painel administrativo. Os dados de componentes, jogos, preços e descontos serão inseridos diretamente no banco de dados durante o desenvolvimento.

1. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deverá fazer para atender aos usuários.

Código	Requisito	Descrição
RF01	Consultar componentes	Permitir a consulta de informações sobre processadores, placas de vídeo, memória RAM, armazenamento, placas-mãe, fontes e outros componentes cadastrados.
RF02	Analisar configuração do PC	Permitir que o usuário selecione os principais componentes do computador e receba uma análise geral da configuração.
RF03	Classificar desempenho	Classificar a configuração analisada de acordo com níveis de desempenho definidos pelo sistema.
RF04	Identificar gargalos	Indicar possíveis limitações ou desequilíbrios entre processador, placa de vídeo, memória RAM e demais componentes relevantes.
RF05	Recomendar upgrades	Sugerir melhorias de hardware com base na configuração informada e nas limitações encontradas.
RF06	Benchmark de jogos	Permitir verificar se uma configuração é adequada para executar jogos cadastrados no sistema.
RF07	Exibir recomendação gráfica	Apresentar, quando aplicável, resolução, nível gráfico e desempenho estimado para os jogos analisados.
RF08	Avaliar PC para estudos e trabalho	Informar se a configuração é adequada para atividades como navegação, Office, aulas, programação, edição e outras tarefas.
RF09	Comparar hardware	Permitir comparar dois componentes da mesma categoria, como CPU x CPU ou GPU x GPU.
RF10	Exibir comparação técnica	Mostrar diferenças de desempenho, consumo, especificações e custo-benefício entre os componentes comparados.

Código	Requisito	Descrição
RF11	Calcular consumo da fonte	Estimar o consumo energético da configuração informada pelo usuário.
RF12	Recomendar potência de fonte	Recomendar uma potência de fonte com margem de segurança com base no consumo estimado.
RF13	Pesquisar componentes	Permitir pesquisar componentes cadastrados no sistema por nome ou termo relacionado.
RF14	Filtrar componentes	Permitir filtrar peças por categoria, fabricante ou faixa de preço.
RF15	Consultar preços	Exibir o preço cadastrado dos componentes disponíveis no banco de dados.
RF16	Consultar descontos	Exibir preços promocionais ou descontos previamente cadastrados para determinados componentes.
RF17	Consultar sistemas operacionais	Disponibilizar informações básicas sobre sistemas operacionais, requisitos e compatibilidade com diferentes perfis de hardware.
RF18	Consultar conteúdos de apoio	Disponibilizar conteúdos sobre periféricos, roteadores, montagem, compra e uso de hardware.

2. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem características de qualidade, restrições e condições técnicas para o funcionamento do sistema.

Código	Requisito	Descrição
RNF01	Aplicação web	O sistema deverá funcionar por meio de navegador web, sem exigir instalação de um programa cliente específico.
RNF02	Responsividade	A interface deverá se adaptar a computadores, notebooks, tablets e smartphones.
RNF03	Usabilidade	A navegação deverá ser simples e intuitiva, inclusive para usuários com pouco conhecimento técnico em hardware.
RNF04	Desempenho	As consultas, filtros e análises deverão retornar resultados em tempo adequado para uma experiência fluida.
RNF05	Compatibilidade	O sistema deverá funcionar corretamente nos principais navegadores modernos, como Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.
RNF06	Validação de dados	Os dados informados em formulários deverão ser validados antes de serem processados.

Código	Requisito	Descrição
RNF07	Persistência de dados	As informações permanentes de componentes, jogos, preços e descontos deverão ser armazenadas em banco de dados relacional.
RNF08	Integridade de dados	O sistema deverá evitar registros inválidos, inconsistentes ou duplicados sempre que possível.
RNF09	Manutenibilidade	O código deverá ser organizado em uma arquitetura que facilite correções, manutenção e inclusão de novas funcionalidades.
RNF10	Escalabilidade funcional	A estrutura deverá permitir adicionar novos componentes, categorias e jogos posteriormente sem refazer toda a aplicação.
RNF11	Padronização visual	As páginas deverão seguir um padrão consistente de cores, tipografia, botões, cards e navegação.
RNF12	Segurança básica	As consultas ao banco e entradas do usuário deverão ser tratadas de forma segura, evitando comandos inseguros e manipulação indevida dos dados.
RNF13	Fonte dos preços	Na primeira versão, preços e descontos serão previamente cadastrados no banco de dados, sem coleta automática em lojas externas.
RNF14	Disponibilidade de conteúdo	O sistema deverá continuar apresentando os dados cadastrados enquanto a aplicação e o banco de dados estiverem disponíveis.

3. Tecnologias Utilizadas

A stack abaixo foi definida para manter o projeto simples, organizado e compatível com o desenvolvimento de uma aplicação web baseada em ASP.NET Core MVC.

Área	Tecnologia	Finalidade
Back-end	C#	Implementação das regras de negócio, análises, cálculos, consultas e comunicação com o banco.
Framework web	ASP.NET Core MVC	Estrutura principal da aplicação utilizando Models, Views e Controllers.
Front-end	HTML5	Estrutura semântica das páginas e dos formulários.
Estilização	CSS3	Responsividade, identidade visual, cards, animações e organização da interface.

Área	Tecnologia	Finalidade
Interatividade	JavaScript	Filtros, interações, validações adicionais e comportamentos dinâmicos na interface.
Banco de dados	MySQL	Armazenamento de componentes, jogos, preços, descontos e demais informações persistentes.
ORM	Entity Framework Core	Mapeamento e acesso aos dados do MySQL a partir da aplicação C#.
Versionamento	Git	Controle do histórico de alterações no código-fonte.
Repositório	GitHub	Hospedagem do código e colaboração entre os integrantes do projeto.
Ambiente de desenvolvimento	Visual Studio Code ou Visual Studio	Edição, execução, depuração e manutenção do projeto.

4. Observação sobre o Escopo da Primeira Versão

Não será desenvolvido um painel administrativo nesta etapa. Os registros necessários para demonstração do sistema serão cadastrados diretamente no MySQL. Essa decisão reduz o tempo de desenvolvimento sem impedir o uso real do banco de dados. Como evolução futura, poderá ser criado um módulo administrativo com cadastro, edição e exclusão de componentes, jogos, preços e promoções.

Fluxo simplificado da aplicação: Usuário → Interface Web → ASP.NET Core MVC → Entity Framework Core → MySQL → Resultado apresentado ao usuário.